

L-GUI Architecture

自然语言意图驱动的生成式 UI 架构设计全范式

WEB DEMO & DESKTOP CLIENT UNIFIED DESIGN

理论核心与范式转变

从预定义的静态 GUI 转向动态演化的意图响应系统

意图处理流水线：从语言到像素

该架构的核心是将模糊的自然语言映射为精确的 UI DSL。通过大脑层（LLM）的实时推理，系统能够理解当前上下文并生成符合视觉规范的 JSON Schema。

“架构的优雅在于它不预测未来，而是赋予软件实时生成未来的能力。”

Neural network intent mapping

统一技术堆栈：五层深度抽象



意图内核层

兼容 DeepSeek/OpenAI，负责语义解析、Function Calling 及 JSON DSL 生成。



虚拟视图层

管理跨平台的虚拟 DOM 树，通过统一的状态总线处理异步数据流与响应式更新。



安全沙箱层

最小特权原则。所有 AI 触发的系统指令必须经过鉴权与用户二次确认机制。

跨平台实现策略

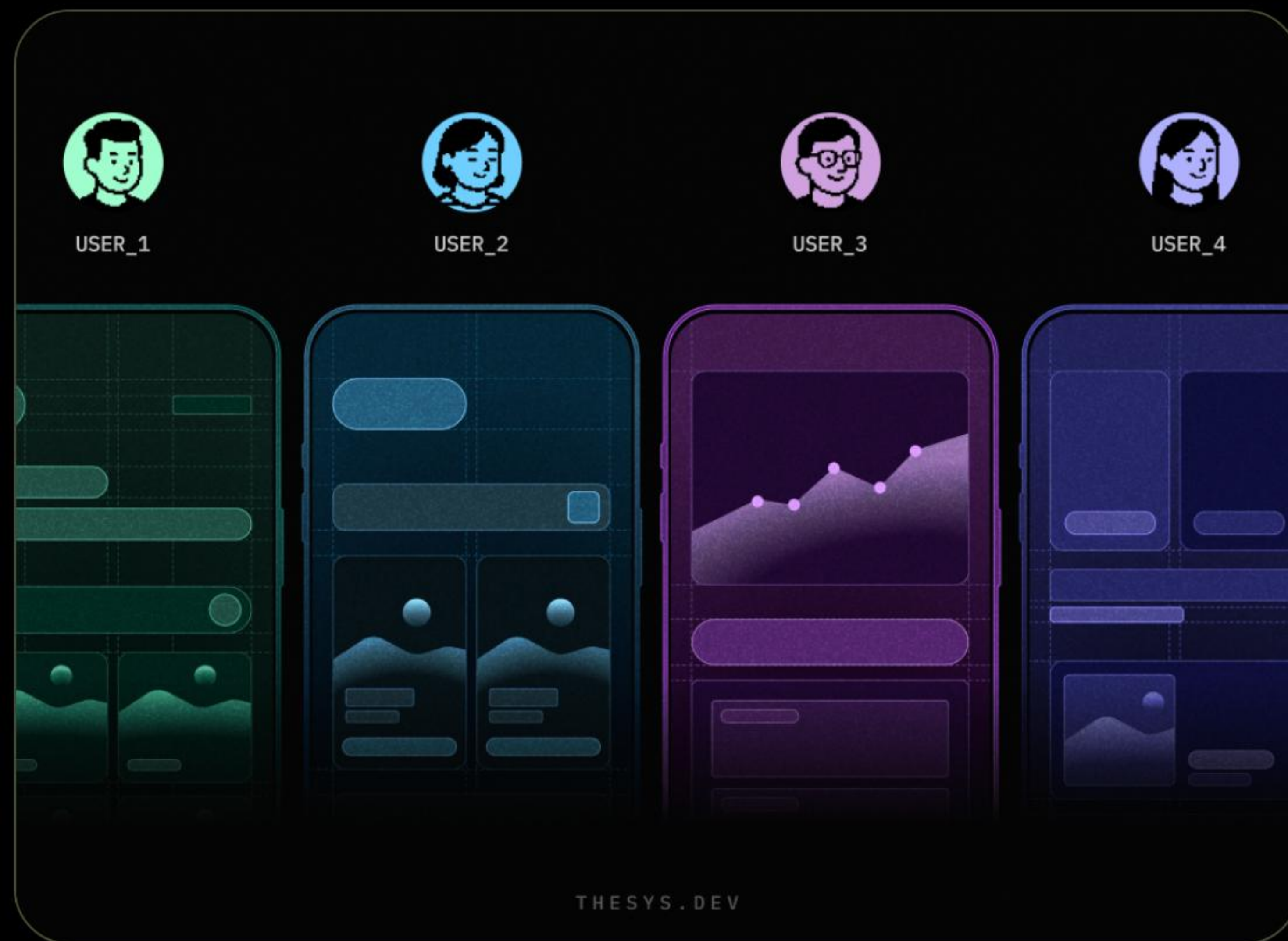
Web 端的灵活性与桌面端的原生性能完美结合

Web Demo: Vercel AI + React

Web 端作为快速验证的 Demo，采用 Vercel AI SDK 实现生成式 UI。通过 Tailwind CSS 的原子化样式类，LLM 可以精准控制每一个组件的视觉表现。

⚡ 流式 UI 渲染 (Streaming Components)

</> 动态 Client Component 注入



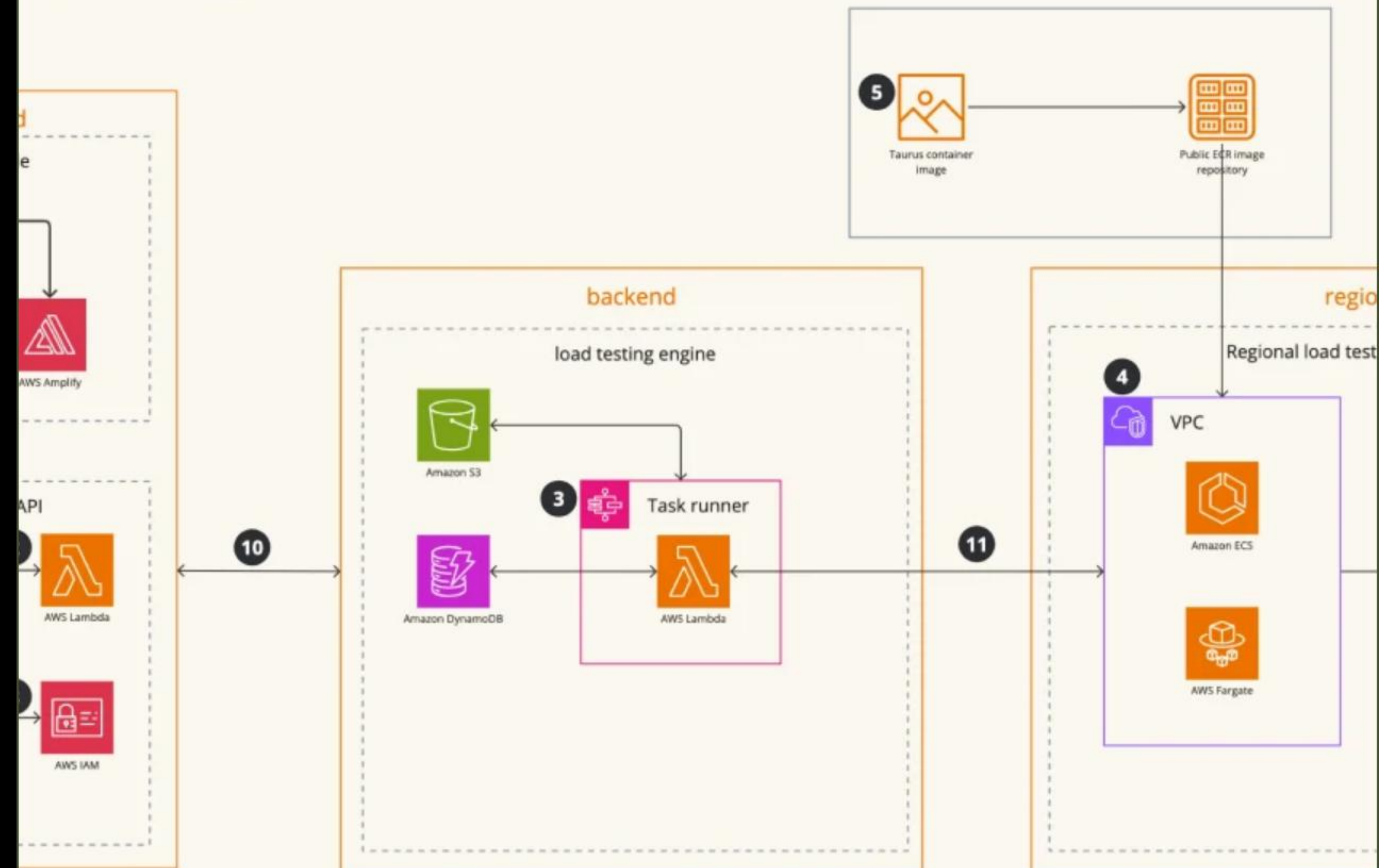
桌面端：Tauri + Rust

对于桌面客户端，采用 Tauri 架构。利用 Rust 处理系统底层交互（文件 IO、进程管理），同时共享 Web 端的渲染逻辑，确保跨平台视觉一致性。

这种架构避免了原生 GUI 的僵化，通过嵌入的 Webview 容器承载由 LLM 驱动的动态 UI 画布。

Load Testing on AWS

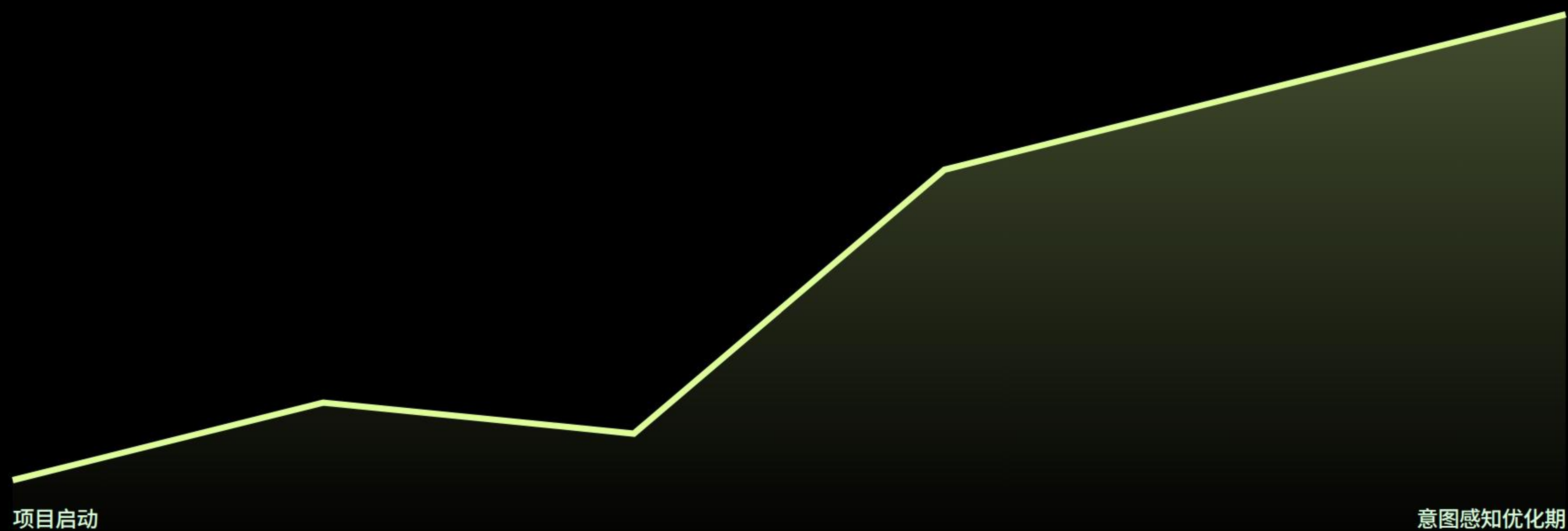
option, refer to the [full diagram](#).



核心协议：UI DSL 结构定义

DSL 字段	Web 端映射	桌面端映射	意图描述
Component	React Fragment	Tauri Window/Div	原子组件标识
Action	Browser API	Rust Command (Invoker)	系统交互指令
State	React Context	Rust Global State	跨组件共享数据
Styles	Tailwind Tokens	CSS Variable	视觉表现控制

性能演进：响应速度与吞吐量



通过预预测加载与流式解析，UI 生成延迟从传统的 5s 降低至 500ms 以内。

落地步骤：分阶段实现指南

- 1 定义原子库：建立一套美观的、受限的 UI 组件库。
- 2 意图微调：为 LLM 编写 System Prompt，约束其输出。
- 3 双端通信：实现 JSON-RPC 桥接 Webview 与 Rust 后端。
- 4 安全审计：构建 Action 过滤与用户确认 UI 流程。



安全、治理与权限

在赋予 AI 绝对自由的同时，建立不可逾越的边界

Questions?

感谢您的观看。让我们共同开启软件架构的新篇章。

L-GUI PROJECT | ARCHITECTURE DESIGN 2024

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/5/b/6/5b6d16b5-eb01-40cb-931f-9e46db33be34_medium/cyberpunk-network-pulse-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://storage.ghost.io/c/a4/ea/a4eadell-b30d-476e-a88e-63609894670d/content/images/2025/05/blog-4-3.png>

Source: www.thesys.dev



<https://images.ctfassets.net/w6r2i5d8q73s/1OISrdRhlcYgUcbHRiGGDc/f96e3d7236a88d176455428161d8cb20/aws-architecture-header.png?fm=webp&q=75>

Source: miro.com



<http://us.ktcplay.com/cdn/shop/articles/6a03bee2b6245ba3e5ca71ea.jpg?v=1778753340&width=2048>

Source: us.ktcplay.com
